1961 年试题

试卷上不必抄题,但须写明题号,例如Ⅰ(1)、Ⅰ(2)、Ⅱ、Ⅲ等.

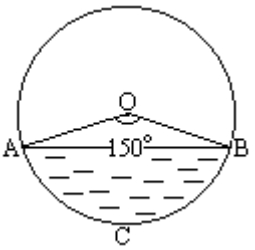
一、(1)求$(2-x)^{10}$展开式里x^7的系数.

(2)解方程:$2\lg x=\lg(x+12)$.(注:lg 是以 10 为底的对数的符号.)

(3)求函数$y=\frac{\sqrt{x-1}}{x-5}$的自变量x的允许值的范围.

(4)求$\sin\frac{p}{12}\sin\frac{5p}{12}$的值.

(5)一个水平放着的圆柱形排水管,内半径是 12 厘米.排水管的圆截面上被水淹没部分的弧含有 150°(如图).求这个截面上有水部分的面积.(取π=3.14.)

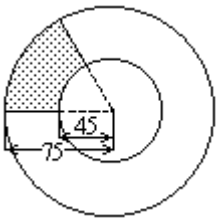


(6)已知△ABC 的一边 BC 在平面 N 内,△ABC 所在的平面与平面 N 组成二面角 a(a<90°).从 A 点作平面 N 的垂线 AA',A'是垂足.设△ABC 的面积是 S,求证△A'BC 的面积是 Scosa.

二、一个机器制造厂的三年生产计划,每年比上一年增产机器的台数相同.如果第三年比原计划多生产 1 千台,那末每年比上一年增长的百分数就相同,而且第三年生产的台数恰等于原计划三年生产总台数的一半,原计划每年各生产机器多少台?

三、有一块圆环形的铁皮,它的内半径是 45 厘米,外半径是 75 厘米.用它的五分之一(如图中的阴影部分),作圆台形水桶的侧面,这个水桶的容积是多少立方厘米?

四、在平地上有 A、B 两点.A 在山的正东.B 在山的东南,且在 A 的西 65°南 300 米的地方.在 A 测得山顶的仰角是 30°,求山高.(sin70°=0.940.精确到 10 米.)



五、下面甲、乙两题,选作一题.

甲、k 是什么实数的时候,方程 $x^2-2(k+3)x+3k^2+1=0$ 有实数根?

乙、设方程 $8x^2-(8\sin a)x+2+\cos 2a=0$ 的两个根相等,求 a.

1961 年试题答案

一、(1)解:在这个展开式里含有 x^7 的项是第八项.它的系数是

$$C_{10}^{7}(-1)^{7}\cdot 2^{3}$$

$$=-C_{10}^{3}\cdot 8$$

$$=-\frac{10\cdot 9\cdot 8}{1\cdot 2\cdot 3}\cdot 8$$

$$=-960.$$

(2)解:$2\lg x=\lg(x+12)$,

$\lg x^2=\lg(x+12)$,

$\therefore x^2=x+12, x^2-x-12=0$,

$(x-4)(x+3)=0$,

$\therefore x_1=4, x_2=-3$.

当 $x=-3$ 时,$\lg x$ 没有意义,舍去;$x=4$ 为原方程的解.

(3)解:根据根式的定义,$x-1\geq 0$,$\therefore x\geq 1$;

又根据分母不能为零,$x-5\neq 0$,$\therefore x\neq 5$.

所以自变量 x 的允许值的范围是 $x\geq 1$,但 $x\neq 5$.

(4)解法一:$\sin\frac{p}{12}\sin\frac{5p}{12}$

$$=\sin\frac{p}{12}\cos\frac{p}{12}$$

$$=\frac{1}{2}\sin\frac{p}{6}$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}$$

$$=\frac{1}{4}.$$

解法二:$\sin\frac{p}{12}\sin\frac{5p}{12}$

$$=\frac{1}{2}(\cos\frac{p}{3}-\cos\frac{p}{2})$$

$$=\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-0)$$

$$=\frac{1}{4}.$$

解法三:$\sin\frac{\pi}{12}=\sqrt{\frac{1-\cos\frac{\pi}{6}}{2}}=\sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}}=\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{3}}$,

$$\sin\frac{5\pi}{12}=\sqrt{\frac{1-\cos\frac{5\pi}{6}}{2}}=\sqrt{\frac{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}}=\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}},$$

$\therefore\quad \sin\frac{\pi}{12}\sin\frac{5\pi}{12}=\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}}=\frac{1}{4}.$

(5)解法一:

弧ACB的长是$12\times\frac{5p}{6}=10p$(厘米),

扇形O-ACB的面积$=\frac{1}{2}\times12\times10p$

$=60p$(平方厘米),

△OAB的面积$=\frac{1}{2}\times12^2\times\sin150°$

$=36$(平方厘米).

∴截面上有水部分的面积=60π-36

=60×3.14-36=152.4(平方厘米).

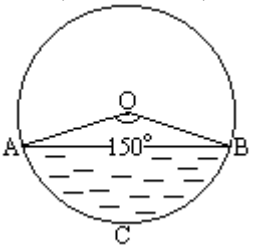
解法二:

扇形O-ACB的面积$=\frac{150}{360}\times p\times12^2=60p$(平方厘米),

△OAB的面积$=\frac{1}{2}\times12^2\times\sin150°=36$(平方厘米).

∴ 截面上有水部分的面积=60π-36

=60×3.14-36=152.4(平方厘米).



(6)证明:

作 AD ⊥ BC于 D,连 A'D,A'D 是 AD 在平面 N上的射影,

∴ A'D ⊥ BC.

∠ ADA'是二面角 A-BC-A'的平面角,等于 a.

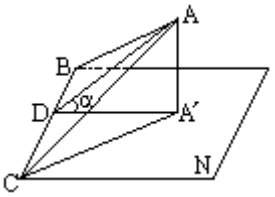
∵△ AA'D 是直角三角形,

∴ A'D=ADcosa.

∴△A'BC的面积$=\frac{1}{2}$BC·A'D

$=\frac{1}{2}$BC·ADcosα

$=$Scosα.



二、

解法一:

设原计划第一、二、三年生产机器的千台数分别为 x,x+y,x+2y.依题意,

得方程组：

$$\begin{cases} \dfrac{(x+y)-x}{x} = \dfrac{(x+2y+1)-(x+y)}{x+y}, \\ x+2y+1 = \dfrac{1}{2}[x+(x+y)+(x+2y)]. \end{cases}$$

这个方程组经过变形后，得方程组：

$$\begin{cases} y^2 - x = 0, \\ x - y - 2 = 0. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} x_1 = 4, \\ y_1 = 2; \end{cases} \qquad \begin{cases} x_2 = 1, \\ y_2 = -1. \end{cases}$$

由第一组解，得 x=4，x+y=6，x+2y=8．

第二组解不合题意，舍去．

答：原计划第一、二、三年各生产机器 4 千台、6 千台、8 千台．

解法二：

设原计划第一、二、三年生产机器的千台数为别为 x-y，x，x+y．依题意，得方程组：

$$\begin{cases} x^2 = (x-y)(x+y+1), \\ x+y+1 = \dfrac{1}{2}[(x-y)+x+(x+y)]. \end{cases}$$

这个方程组经过变形后，得方程组：

$$\begin{cases} y^2 + y - x = 0, \\ x - 2y - 2 = 0. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} x_1 = 6, \\ y_1 = 2; \end{cases} \qquad \begin{cases} x_2 = 0, \\ y_2 = -1. \end{cases}$$

由第一组解，得 x-y=4，x=6，x+y=8．

第二组解不合题意，舍去．

答：原计划第一、二、三年各生产机器 4 千台、6 千台、8 千台．

三、

解：

水桶上口的半径 $= \dfrac{1}{5} \times 75 = 15$(厘米)，

水桶下底的半径 $= \dfrac{1}{5} \times 45 = 9$(厘米)，

水桶的斜高 $= 75 - 45 = 30$(厘米)，

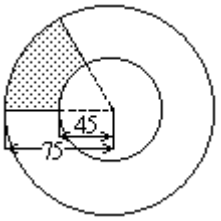
水桶的高 $= \sqrt{30^2 - (15-9)^2}$

$= 12\sqrt{6}$(厘米)，

∴ 水桶的容积 $= \frac{1}{3} \cdot 12\sqrt{6}p(15^2 + 9^2 + 15\times 9)$

$= 1764\sqrt{6}p$(立方厘米).

答:水桶的容积是$1764\sqrt{6}p$立方厘米.



四、

解:如图,CD 为山的高.

在△ABC 中,∠ACB=45°,∠CAB=65°,

∴∠ABC=180°-(45°+65°)=70°;

又 AB=300(米)

$\therefore AC = \frac{AB\sin 70^\circ}{\sin 45^\circ}$

$= \frac{300\sin 70^\circ}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$

$= 300\sqrt{2}\sin 70^\circ$ (米).

在直角三角形 ACD 中,∠CAD=30°,

$CD = AC\operatorname{tg}30^\circ$

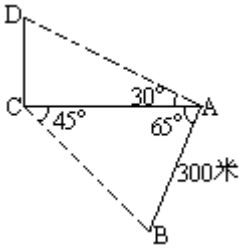
$= 300\sqrt{2}\sin 70^\circ \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$

$= 100\sqrt{6}\ \sin 70^\circ$

=100×2.45×0.940

=230(米)

答:山高是 230 米



五、

甲、解法一:当这个方程的判别式 Δ=0 或者 Δ>0 的时候,原方程有实数根.

$(k+3)^2-(3k^2+1)$

$=-2k^2+6k+8$.

解 $-2k^2+6k+8=0$,

即 $k^2-3k-4=0$,

得 k=-1 或者 k=4.

解 $-2k^2+6k+8>0$,

即 $-k^2+3k+4>0$,

得 $-1<k<4$.

所以在$-1\leq k\leq 4$的时候,原方程有实数根.

解法二:

这个方程有实数根的条件是:

$(k+3)^2-(3k^2+1)\geq 0$

化简得:

$-k^2+3k+4\geq 0$,

$k^2-3k-4\leq 0$,

$(k+1)(k-4)\leq 0$,

∴$-1\leq k\leq 4$的时候,方程有实数根.

乙、解:因为方程的两个根相等,所以

$(8\sin a)^2-4\cdot 8(2+\cos 2a)=0$.

化简:

$2\sin^2 a-(2+\cos 2a)=0$,

$2\sin^2 a-(3-2\sin^2 a)=0$,

$4\sin^2 a-3=0$.

∴ $\sin\alpha=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$.

由 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$,得$\alpha=n\pi+(-1)^n\frac{\pi}{3}$;(n为整数)

由 $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$,得$\alpha=n\pi-(-1)^n\frac{\pi}{3}$.(n为整数)

∴ $\alpha=n\pi\pm\frac{\pi}{3}$.(n为整数)